15. A 12.a osztályban 25 fő, a 12.b osztályban pedig 15 fő írt középszintű történelem-próbaérettségit. A 12.a osztályban 74 pont, a 12.b osztályban pedig 66 pont lett a diákok eredményének az átlaga.

a) Hány pont lett a két osztály 40 diákjának átlageredménye?

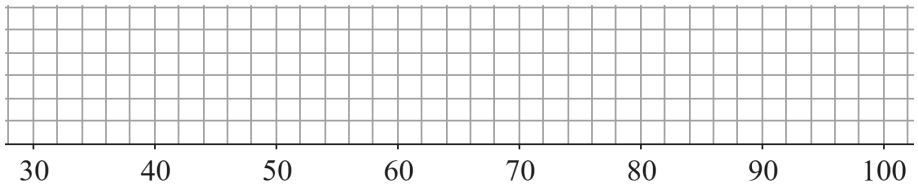
A 12.b osztályban 18 fő írt középszintű matematika-próbaérettségit. Az elért pontszámokat nagyság szerint sorba rendezve gyorsan leírtuk egy papírlapra. Később észrevettük, hogy a nagy sietségben három pontszámot kihagytunk a felsorolásból. A leírt pontszámok és a kihagyott pontszámok helyei az alábbi felsorolásban láthatók.

38, 41, 45, 49, 56, 60, 60, 67, ___, 77, 81, 81, ___, 84, 86, 88, 92, ___

Tudjuk, hogy a 18 darab pontszám terjedelme 58, mediánja 74, egyetlen módusza 81.

b) Adja meg a hiányzó pontszámokat, töltse ki az alábbi táblázat üres celláit, és szemléltesse a 18 adatot dobozdiagramon!

minimum	38
alsó kvartilis	
medián	74
felső kvartilis	
maximum	



A 18 matematika-próbaérettségi dolgozat közül véletlenszerűen kiválasztunk kettőt.

c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy mindkét kiválasztott dolgozat eredménye legalább 80 pont?

a)	3 pont	
b)	7 pont	
c)	3 pont	
Ö.:	13 pont	

B

A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Az *ABO* háromszög csúcsai a koordináta-rendszerben: *A*(8; 0), *B*(0; 6), az *O* csúcs pedig az origó.

a) Számítsa ki az *OAB* háromszögben a *B* csúcsnál lévő belső szög nagyságát!

b) Írja fel az *A* és *B* pontokra illeszkedő egyenes egyenletét!

c) Írja fel az *OAB* háromszög köré írt kör egyenletét!

A *C*(0; 3) ponton keresztül párhuzamost húzunk az *x* tengellyel. Ez az egyenes az *AB* szakaszt a *D* pontban metszi. Az *OADC* derékszögű trapézt megforgatjuk az ***x* tengely** körül.

d) Számítsa ki az így kapott forgástest térfogatát!

a)	2 pont	
b)	3 pont	
c)	6 pont	
d)	6 pont	
Ö.:	17 pont	